

嵌入式系統實驗 (ESLAB) — 期末專題報告

智慧停車場門禁系統

Smart Parking Access Control System

基於 STM32L475 IoT Discovery Kit 與 Raspberry Pi 的

RFID + 車牌辨識 雙重驗證門禁系統

組員

R13921015 潘思翰

R13921071 孟繁宇

中華民國 115 年 6 月

目錄

目錄	2
摘要	4
一、動機	4
二、系統總覽	5
2.1 RFID 路徑 (STM32 主導)	5
2.2 車牌辨識路徑 (門鈴觸發)	5
2.3 LINE Bot 遠端控制	5
三、系統架構	6
四、作法	7
4.1 硬體	7
4.2 STM32 韌體 (stm32 branch)	8
4.3 Raspberry Pi 伺服器 (rpi branch)	8
4.4 車牌辨識流程	9
4.5 對應課程技術	10
五、系統流程	11
六、成果	11
七、專案結構 (Branch)	12
八、參考文獻 / 資料	12

摘要

本專題實作一套「智慧停車場門禁系統」，以 STM32L475 IoT Discovery Kit 作為邊緣節點、Raspberry Pi 作為後端伺服器，並結合 LINE Bot 作為使用者介面。系統提供 RFID 刷卡與車牌辨識兩種驗證方式，任一通過即自動開啟柵欄；同時透過 LINE Bot 進行遠端控制、門口通知推播與通行紀錄查詢。STM32 端以 FreeRTOS 多工架構同時處理刷卡、門鈴中斷與 WiFi 通訊，並以 Long Polling 即時接收遠端指令；Raspberry Pi 端則以 Flask 伺服器、fast-alpr 車牌辨識與 SQLite 資料庫構成完整後端。

一、動機

- 現今許多停車場已有車牌辨識，但多數系統仍以單一辨識方式為主。
- 同一位使用者可能會更換不同車輛，若只依賴車牌辨識，未登錄車牌可能無法通行。
- 若只依賴 RFID 感應卡，當使用者忘記帶卡、卡片遺失，或訪客沒有 ID 卡時，通行會受到限制；臨時訪客若沒有 RFID 或已登錄車牌，傳統系統較難即時處理。

因此本系統採 **RFID + 車牌辨識雙重驗證**：任一方式通過即放行，並以 LINE Bot 處理例外情況（管理員人工放行）與遠端管理，提升門禁系統的彈性與容錯能力。

二、系統總覽

系統由三個裝置協同運作，提供兩條開門路徑與一條遠端控制路徑：

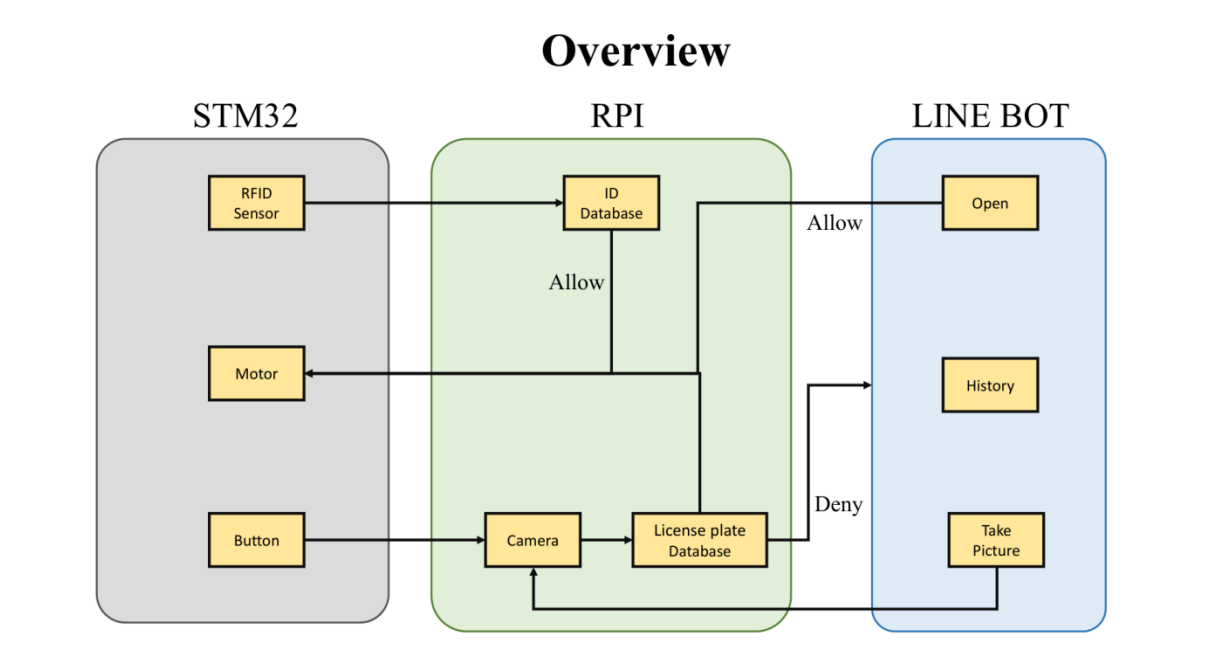


圖 1 系統總覽：STM32、Raspberry Pi 與 LINE Bot 三方協同

2.1 RFID 路徑 (STM32 主導)

刷卡 → STM32 讀取 UID → 經 WiFi/HTTP 上傳 Raspberry Pi → 比對白名單 → ALLOW 則驅動柵欄開啟、DENY 則維持並寫入紀錄。

2.2 車牌辨識路徑 (門鈴觸發)

車輛抵達按下門鈴 → Raspberry Pi 拍照 → fast-alpr 辨識車牌 → 在白名單則自動開柵欄；未認出或不在白名單則把照片 (含辨識結果) 推播給管理員人工判斷。

2.3 LINE Bot 遠端控制

管理員可隨時傳指令：開柵欄 / 關柵欄 / 查詢狀態 / 查看歷史紀錄，並即時收到門口通知。

三、系統架構

系統採三裝置架構，各裝置角色與主要職責如下表所示：

裝置	角色	主要職責
STM32L475 (IoT Discovery Kit)	邊緣節點	RFID 讀卡、門鈴按鈕、柵欄伺服馬達、WiFi/HTTP 通訊，FreeRTOS 多工
Raspberry Pi	伺服器	Flask 伺服器、車牌辨識、LINE Bot、SQLite 資料庫、Webcam 拍照
LINE Bot	使用者介面	通知推播與遠端指令

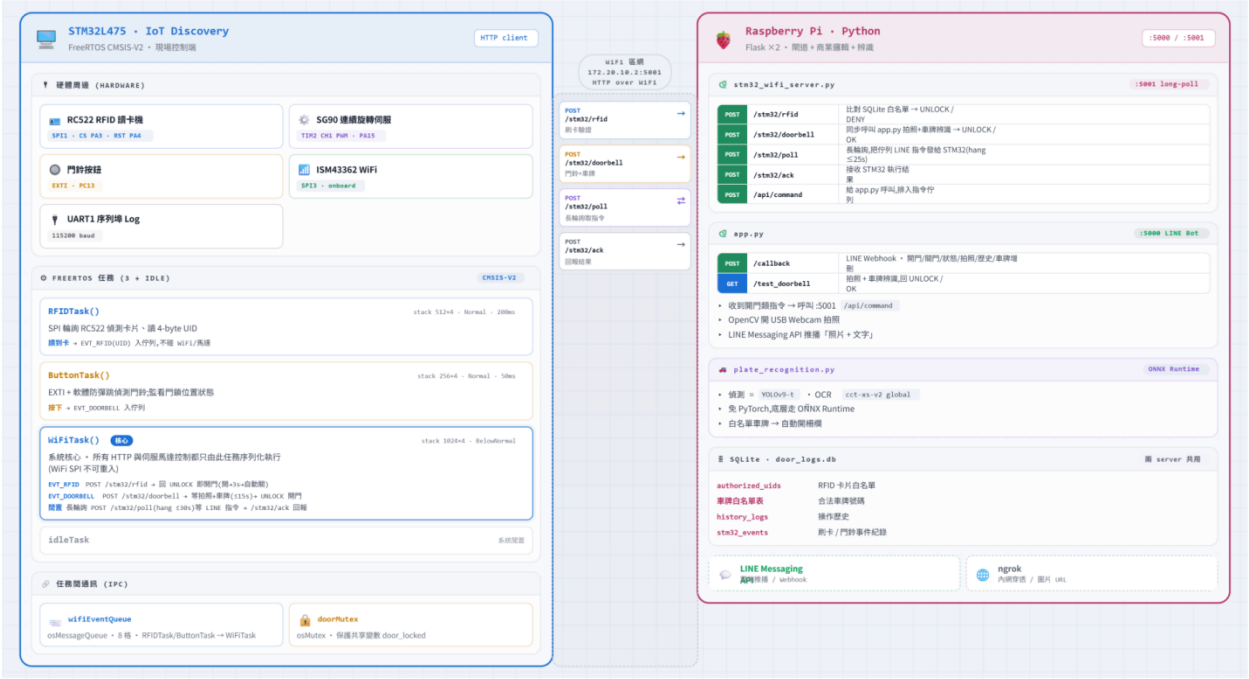


圖 2 系統架構：STM32 韌體模組與 Raspberry Pi 服務組成

四、作法

4.1 硬體

元件	介面	腳位	用途
RC522 RFID Reader	SPI1	CS=PA3, RST=PA4	讀取使用者感應卡 UID
SG90 360° 連續旋轉伺服馬達	TIM2 PWM CH1	PA15	驅動柵欄起降
簧片開關	GPIO Input	PD14	柵欄到位偵測 (旋轉計數)
門鈴按鈕	GPIO EXTI	PC13	訪客呼叫 / 觸發車牌辨識
ISM43362 WiFi 模組	SPI3	(板載)	STM32 ↔ Raspberry Pi 無線通訊
USB Webcam	USB	Raspberry Pi	車牌辨識取像



圖 3 硬體實作實照：車牌 (KSL-2619) 、LINE Bot 手機、STM32L475、Raspberry Pi、SG90 柵欄伺服馬達、RC522 RFID 讀卡器與感應卡、USB Webcam、行動電源

4.2 STM32 韌體 (stm32 branch)

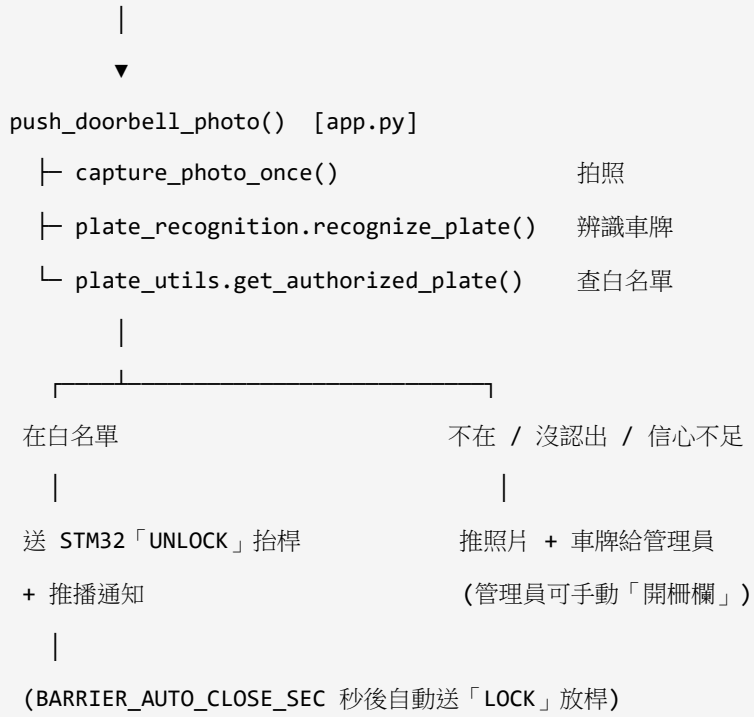
- **STM32CubeIDE / STM32 HAL** 開發。
- **FreeRTOS (CMSIS-RTOS v2)**，三個使用者任務：
 - **RFIDTask** — 輪詢 RC522，讀到卡片即上傳 UID。
 - **ButtonTask** — 處理門鈴按鈕 (EXTI 中斷) 事件。
 - **WiFiTask** — 維護 WiFi 連線、HTTP 通訊與指令 Long Polling。
- 模組：rc522.c (RFID 驅動)、servo.c (柵欄 PWM 控制 + 簾片開關計數)、button.c、wifi_http.c (WiFi + HTTP Client)。
- 透過 **Long Polling** 即時接收 LINE 下達的指令，延遲約 **350 ms** 以內。

4.3 Raspberry Pi 伺服器 (rpi branch)

- **Python 3 / Flask**：接收 STM32 的 RFID/門鈴事件，提供 HTTP API。
- **LINE Messaging API v3**：通知推播與管理員指令。
- **車牌辨識**：fast-alpr (ONNX Runtime，免 PyTorch/TensorFlow)。
 - 偵測模型：yolo-v9-t-384-license-plate-end2end。
 - OCR 模型：cct-xs-v2-global-model (純英數，適合台灣車牌)。
- **OpenCV**：Webcam 拍照。
- **SQLite** (door_logs.db)：authorized_plates 白名單 + 通行歷史紀錄。
- **ngrok**：對外 HTTPS 通道 (供 LINE Webhook)。

4.4 車牌辨識流程

按門鈴 (STM32 DOORBELL, 沿用門鈴事件流程)



可調參數 (app.py) : PLATE_CONF_THRESHOLD (OCR 信心門檻, 預設 0.5) 、
BARRIER_AUTO_CLOSE_SEC (自動關柵欄秒數, 預設 8) 。

4.5 對應課程技術

課程重點技術	本專案實作
無線通訊	STM32 透過 ISM43362 (es-wifi, SPI3) 連上 WiFi , 以 HTTP Client 與 Raspberry Pi 雙向通訊 ; 並以 Long Polling 即時接收 LINE 指令。
即時作業系統 API	FreeRTOS (CMSIS-RTOS v2) ; 以事件旗標 / 佇列 (app_events.h) 在 RFIDTask 、 ButtonTask 、 WiFiTask 間同步。
輸入 / 輸出裝置	輸入 : RC522 RFID (SPI) 、門鈴按鈕 (EXTI) 、簧片開關 ; 輸出 : SG90 伺服馬達柵欄 (TIM2 PWM) ; Raspberry Pi 端 USB Webcam 。
多工	三個 FreeRTOS 任務並行 , event-driven 架構 , WiFi long-poll 與 RFID 刷卡、門鈴中斷互不阻塞。

五、系統流程

下圖整理三裝置在兩條開門路徑（RFID、門鈴）與遠端控制下的完整事件流程：

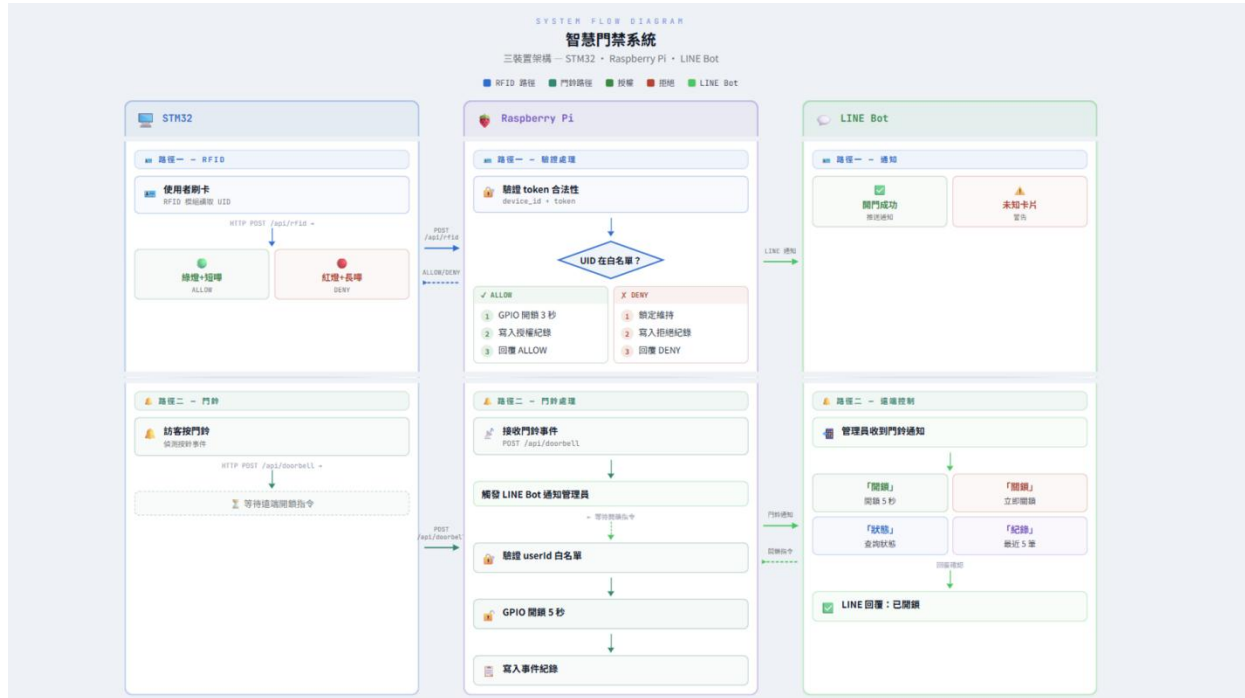


圖 4 系統流程圖：RFID 路徑、門鈴路徑與 LINE 遠端控制

六、成果

- **雙重驗證門禁**：RFID 刷卡與車牌辨識任一通過即自動開啟柵欄，實測可運作。
- **即時遠端控制**：STM32 以 Long Polling 接收 LINE 指令，端到端延遲約 350 ms 以內。
- **車牌辨識**：於 Raspberry Pi 端以 ONNX 模型即時辨識，信心門檻 0.5，開柵欄後 8 秒自動關閉。
- **完整紀錄**：所有通行事件寫入 SQLite，可透過 LINE 查詢歷史。

展示影片：[在 Google Drive 觀看 Demo](#)

七、專案結構 (Branch)

Branch	內容	說明
main	專案報告	README、架構圖、簡報、本報告
stm32	STM32 韌體	STM32CubeIDE 專案、FreeRTOS 任務、RFID / 伺服馬達 / WiFi 驅動
rpi	Raspberry Pi 伺服器	Flask 伺服器、LINE Bot、車牌辨識、Webcam、SQLite

註：車牌辨識的安裝、白名單管理與調校細節見 rpi branch 的 PLATE_README.md。

八、參考文獻 / 資料

- [1] STMicroelectronics — B-L475E-IOT01A Discovery kit (STM32L475).
<https://www.st.com/en/evaluation-tools/b-l475e-iot01a.html>
- [2] FreeRTOS / CMSIS-RTOS v2. <https://www.freertos.org/>
- [3] LINE — Messaging API. <https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/>
- [4] fast-alpr — ONNX 車牌偵測 + OCR 套件. <https://pypi.org/project/fast-alpr/>
- [5] ONNX Runtime. <https://onnxruntime.ai/>
- [6] OpenCV. <https://opencv.org/>
- [7] Flask. <https://flask.palletsprojects.com/>
- [8] ngrok. <https://ngrok.com/>